

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG DỮ LIỆU LOGS TRONG PHÁT HIỆN TẤN CÔNG

Đoàn Ngọc Hoàng Minh • AT180632

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy • Hà Nội, 2026

GIỮ GÌ?

Tín hiệu an ninh

ĐO THẾ NÀO?

Đầu dò và đối chứng

KẾT LUẬN ĐẾN ĐÂU?

Giới hạn bằng chứng

Bài toán: log có ngữ cảnh

Ba cách biểu diễn nhìn đúng những phần khác nhau; rủi ro nằm ở phần bị bỏ qua



Luận điểm bảo vệ: thêm nhánh đồ thị là giả thuyết cần thử, không phải bằng chứng tăng hiệu năng.

Hợp đồng Biểu diễn

PRESERVE / INVARIANT / EXCLUDE là ba câu hỏi kiểm chứng, không phải ba thành tích đã đạt

VECTOR z

Một vector tốt phải giữ đúng tín hiệu cần thiết, ổn định trước nhiễu vô hại và không mang đường tắt/rò rỉ. Ba yêu cầu có thể xung đột, nên phải đo riêng.

PRESERVE · bảo toàn

Giữ tham số lệnh, thứ tự thời gian, quan hệ phụ thuộc. Hỏi: thuộc tính cần thiết còn đọc ra được không?

EXCLUDE · triệt tiêu

Hạn chế dấu vết lab, rò rỉ phân vùng, định danh nhạy cảm. Hỏi: probe có học đường tắt hay tái nhận dạng?

INVARIANT · bất biến

Ổn định trước đổi định dạng thời gian, PID ngẫu nhiên, cú pháp vô hại. Hỏi: biến đổi đầu vào có làm lệch vector quá mức?

Tầng kiểm chứng

Khóa bộ trích xuất; probe tuyến tính chỉ đo tín hiệu phân tách tuyến tính. H1 cần mục tiêu cùng cấp token, không thể suy từ AP phiên.

Ranh giới: Hợp đồng là đặc tả phương pháp luận; từng điều kiện còn cần phép đo thích hợp.

Hai góc nhìn, một biểu diễn

Kiến trúc nêu cách tạo vector; thực nghiệm phải kiểm tra liệu ghép hai nhánh có thật sự giúp

LOG CHUẨN HÓA

Đầu vào có thời gian, tác nhân, đối tượng, hành động, tham số. Nhánh chuỗi và đồ thị học những quan hệ khác nhau rồi đưa vào không gian biểu diễn chung.

Sequence View

Transformer giữ thứ tự, ngữ cảnh và tham số động trong chuỗi sự kiện. Đầu ra gộp dùng cho đánh giá cấp phiên.

Giống hàng / dung hợp

VICReg điều hòa không gian chiếu; cổng kết hợp hai vector. Ghép nhánh có thể bổ sung hoặc gây chuyển giao tiêu cực.

Graph View

Temporal GNN cập nhật thông điệp và trạng thái theo tương tác thực thể. Thiết kế nhắm tới phụ thuộc theo thời gian.

Ba tầng đánh giá

A: tự giám sát; B: nhãn yếu tùy chọn, chưa huấn luyện; C: khóa backbone, đo probe. Dòng trực tuyến mới là thiết kế, chưa có đo trễ.

Điểm cần bảo vệ: khối nguyên thủy kế thừa; đóng góp là cách đặc tả, tích hợp và kiểm chứng.

HDFS: chia dữ liệu trước khi đo

Giao thức dữ liệu quyết định liệu AP có còn là một phép đánh giá đáng tin



Không đồng nhất quy mô toàn ngữ liệu với 35.000 phiên dùng để fit probe.

Stage A2: học gì và kiểm toán gì

Loss tự giám sát $\neq$ hiệu năng phát hiện; năm lượt chạy không cùng đủ điều kiện chuẩn

MỤC TIÊU A2

Quan hệ che $\times 1,0$
Thuộc tính nút che $\times 1,0$
Khoảng thời gian $\times 0,1$

Hệ số loss không phải phần trăm đóng góp vào AP.

Seed	Best val loss	Điểm lệch thủ tục được báo cáo
999	0,609500	Warmup khác kế hoạch
42	6,081352	Lịch cũ; dừng epoch 4
7	0,550259	Authority commit sau khởi chạy
1337	0,917827	Thiếu hồ sơ thực thi
2024	0,553257	Lệch commit; đổi lịch học

Được nói

5 lượt có loss và hồ sơ riêng; 0/5 đạt đầy đủ điều kiện canonical.

Không được nói

Loss thấp chứng minh hiệu an ninh hoặc năm lượt là lặp chuẩn đồng nhất.

Cần đánh giá hạ nguồn bằng V3 với backbone đóng băng.

V3: so chất lượng vector trên cùng giao thức

6 backbone đóng băng · probe fit 35.000 Train · đo 7.500 Validation

PHÉP ĐO

Đầu dò tuyến tính chỉ cập nhật trọng số của probe; backbone có 0 bước tối ưu ở V3.

AP: xếp hạng lớp dương.
ROC-AUC: phân biệt hai lớp qua các ngưỡng.

Seed	Sequence AP	Multi-View AP	Multi-View ROC-AUC
42	1,0000	0,7604	0,9946
7	1,0000	0,6309	0,8081
999	1,0000	0,5911	0,7693
Trung bình	1,0000	0,6608	0,8573

Quan sát

Sequence dẫn trước ở cả 3 seed; AP Multi-View: 0,6608 ± 0,0885 (SD mẫu).

Giới hạn

AP=1 chỉ trên HDFS Validation. Seed 999 Multi-View có sai lệch khôi phục RNG đã công bố.

Câu hỏi tiếp theo: chênh lệch này có vượt biên H2 đã đặt trước không?

H2: phép thử không thua kém

$\Delta AP = \text{Multi-View} - \text{Sequence}$; biên đặt trước $-0,02$ AP

PHÁN QUYẾT

Cả 3 độ lệch âm vượt xa biên $-0,02$.

Trung bình $\Delta AP = -0,3392 \pm 0,0885$ (SD mẫu).

H2 không được hỗ trợ trong đối chứng HDFS này.

Seed	Sequence AP	Multi-View AP	ΔAP	Seq. bỏ tham số
42	1,0000	0,7604	$-0,2396$	1,0000
7	1,0000	0,6309	$-0,3691$	1,0000
999	1,0000	0,5911	$-0,4089$	1,0000

Kiểm tra lời giải thích

Che tham số Sequence trên cả Train/Validation rồi fit probe mới: AP vẫn 1,0000 ở 3 seed.

Giới hạn suy luận

$n=3$; không suy ra ý nghĩa thống kê rộng, nguyên nhân cụ thể hay mọi dữ liệu/kiến trúc.

Kết quả âm tính là kết quả của phép đối chứng, không phải lỗi cần che giấu.

H1: đúng cấp độ đo mới trả lời đúng câu hỏi

Mục tiêu tham số cấp token/khe; vector đánh giá gộp cấp phiên 128 chiều

CHƯA ĐO TRỰC TIẾP

Nhấn tham số [L_i,4] và vector phiên 128 chiều khác độ mịn.

Che tham số là phép quan sát phụ, không chứng minh “hiểu ngữ nghĩa”.

Seed	Cosine	L2	AP có / che tham số
42	0,9581	3,2742	1,0000 / 1,0000
7	0,8201	6,7778	1,0000 / 1,0000
999	0,9546	3,4056	1,0000 / 1,0000

Điều quan sát được

Vector đổi khi che tham số; AP phát hiện bất thường trong phép thử này không đổi.

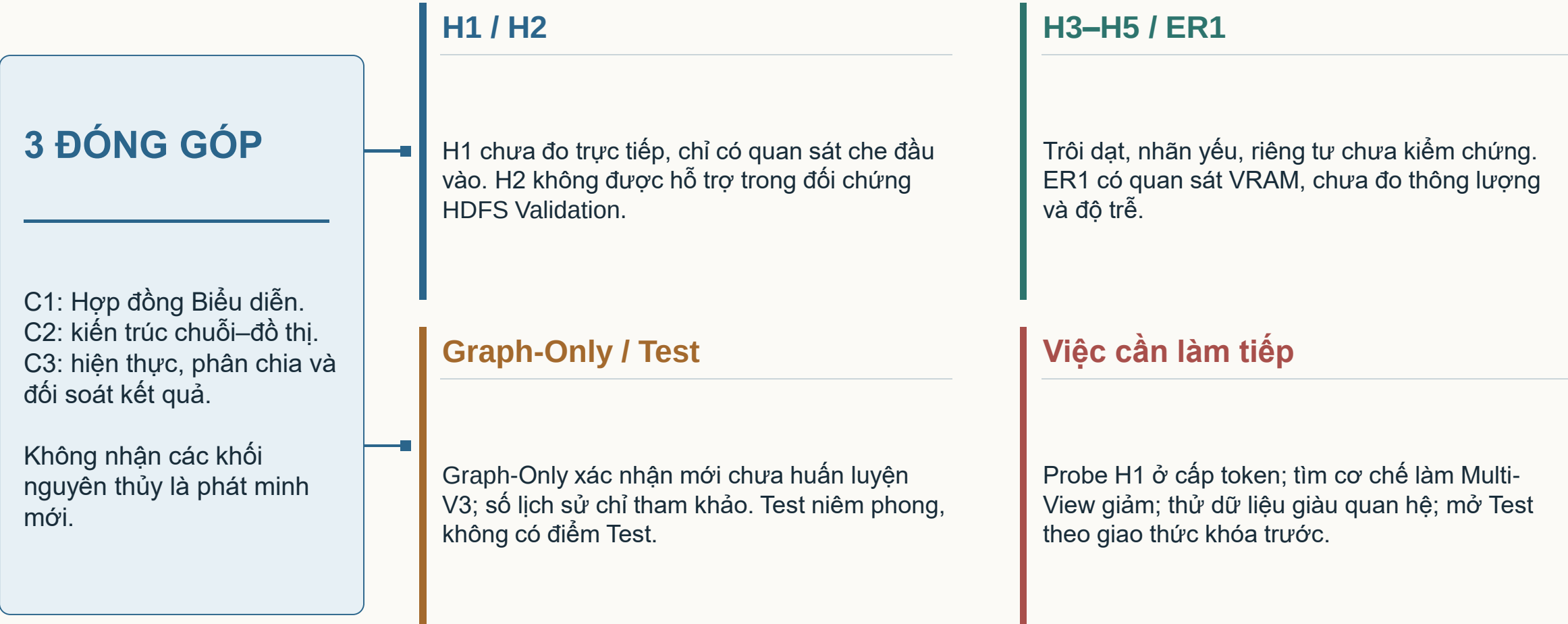
Tái lập seed 42

6 epoch; tốt nhất epoch 3; loss 0,009218; VRAM 170,45 MB. AP 0,899385 và 1,0000 thuộc hai giao thức probe khác nhau.

Cần biểu diễn và nhãn cùng cấp token để kiểm tra H1 theo phát biểu ban đầu.

Kết luận: phần đã chứng minh và phần chưa

Đóng góp có thể bảo vệ nằm ở đặc tả, tích hợp và kiểm toán, không ở lời hứa kiến trúc



Kết quả chắc nhất hiện có: Sequence-Only mạnh hơn Multi-View trong phép đối chứng HDFS đã thực hiện.